

Autómatas con Pila y Gramáticas Libres de Contexto

Definición

Sea una Gramática $G = (V_n, V_t, S, P)$ libre de contexto entonces $w \in L(G)$ si y sólo si $w \in V_t^*$ y existe una derivación $S \rightarrow w_1 \rightarrow w_2 \rightarrow \cdots \rightarrow w_n$ con cadenas $w_i \in (V_n \cup V_t)^+$.

Definición

Diremos que una derivación es una derivación a izquierda si el símbolo no terminal reemplazado en cada paso es el no terminal ubicado más a la izquierda.

Ejemplo

Sea la gramática $G = (S, (,), S, P)$ donde $P = \{S \rightarrow (), S \rightarrow SS, S \rightarrow (S)\}$.

De esta manera la derivación $S \rightarrow SS \rightarrow ()S \rightarrow ()(S) \rightarrow ()(())$ es una derivación a izquierda.

Teorema

La clase de los lenguajes aceptados por Autómatas con Pila No Deterministas es exactamente la clase de Lenguajes Libres de Contexto. Dicho de otra manera, un lenguaje es reconocido por un Autómata con Pila No Determinista si y solo si es generable a través de una Gramática Libre de Contexto.

Demostración.

⇒ Si un Lenguaje es Libre de Contexto entonces es aceptado por un Autómata con Pila no determinista. Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$ una Gramática Libre de Contexto, construiremos un Autómata con Pila P tal que $L(G) = L(P)$. El autómata a construir tendrá únicamente dos estados s_0 y s_1 . Luego del primer movimiento está permanentemente en el estado s_1 . P simulará las derivaciones parciales de la cadena de la gramática, por lo tanto usará $(V_n \cup V_t)$ como alfabeto de la Pila entonces $P = (\{s_0, s_1\}, V_t, V_n \cup V_t, \delta, s_0, \{s_1\})$ en el cual habrá tres tipos de reglas:

- $\delta(s_0, \lambda, \lambda) = \{(s_1, S)\}$, es decir apila S el símbolo inicial de la gramática.
- $\delta(s_1, \lambda, \alpha) \supseteq \{(s_1, \beta)\}$ para toda regla $\alpha \rightarrow \beta \in P$.
- $\delta(s_1, a, a) = \{(s_1, \lambda)\}$ para cada $a \in V_t$.

Si $\lambda \in L(G)$ basta con agregar el estado inicial de P al conjunto de estados aceptadores.

Las transiciones de P así construidas simulan la derivación a izquierda de la cadena de entrada si está pertenece a $L(G)$.



Demostración.

⇐ Si un Lenguaje es aceptado por un APND entonces es un LLC. La demostración se basa en un algoritmo que permite obtener a partir del AP P las reglas de la gramática que genera el lenguaje reconocido por P . La estrategia general es la siguiente: para cada símbolo B (terminal o no) y para cada par de estados s_i y s_j del AP consideraremos un no terminal de la gramática B_{ij} . B_{ij} puede pensarse como derivando todas las cadenas que causan al AP moverse en uno o más pasos desde el estado s_i al s_j de tal modo que la pila en el estado s_j es obtenida a partir de la pila en el estado s_i desapilando B . Este algoritmo requiere que el AP tenga un solo estado aceptador. Además, el AP deberá apilar un símbolo distinto a los de Σ .



Demostración.

Require: un APND $M = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ y solo un estado aceptador en F .

Ensure: una GLC $G = (V_n, V_t, S, P)$ tal que $L(G) = L(P)$

```
1: for  $s_j \in K$  do
2:   construir una producción de la forma  $S \rightarrow T_{0j}$  donde  $S$  es el símbolo inicial de la gramática,  $T$  es el símbolo de
   comienzo de Pila (por ejemplo, un símbolo  $\$$ ) y  $s_0$  es el estado inicial. .
3: end for
4: for  $\delta(s_i, a, Z) = (s_j, \lambda), Z \neq \lambda$  do
5:   Construir una producción de la forma  $Z_{ij} \rightarrow a$ .
6: end for
7: for  $\delta(s_i, a, Z) = (s_j, Z), Z \neq \lambda$  do
8:   Construir una producción de la forma  $Z_{ik} \rightarrow aZ_{jk}$  para cada estado  $k$ .
9: end for
10: for  $\delta(s_i, a, Z) = (s_j, CZ), Z \neq \lambda$  do
11:   Construir una producción de la forma  $Z_{ik} \rightarrow aC_{jl}Z_{lk}$  para los estados  $l$  y  $k$ .
12: end for
13: return  $G$ 
```

Este algoritmo obtiene algunas producciones redundantes que pueden ser eliminadas.



Ejemplo

Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$ la gramática que genera las cadenas balanceadas de corchetes. Donde $V_n = \{S\}$, $V_t = \{[,]\}$ y $P = \{S \rightarrow [], S \rightarrow SS, S \rightarrow [S]\}$.

Utilizar el teorema anterior para construir el Autómata con Pila P que reconozca el mismo lenguaje.

Ejemplo

Supongamos que tenemos el siguiente Autómata con Pila $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ donde $S = \{s_0, s_1\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{A, B\}$, $F = \{s_1\}$ y δ está definido de la siguiente manera:

$$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = \{(s_0, A)\}$$

$$\delta(s_0, a, A) = \{(s_0, BA)\}$$

$$\delta(s_0, a, B) = \{(s_0, BB)\}$$

$$\delta(s_0, b, B) = \{(s_1, B)\}$$

$$\delta(s_1, b, A) = \{(s_1, \lambda)\}$$

$$\delta(s_1, b, B) = \{(s_1, \lambda)\}$$

este AP reconoce el lenguaje $L = \{a^n b^{n+2} | n \geq 1\}$. Construir la GLC.